# PetCare Hub

Sistema inteligente para continuidade do cuidado veterinário


## Equipe

Alexander Dennis Isidro Mamani — RM: 565554

Kelson Zhang — RM: 563748

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — FIAP 2026

Empresa parceira: **CLYVO VET**




# Qual o Problema a resolver ?

O Brasil possui mais de 140 milhões de pets e está entre os maiores mercados do mundo, com crescimento contínuo e alta demanda por serviços veterinários. No entanto, o modelo predominante de cuidado ainda é reativo e fragmentado, sendo acionado apenas em situações pontuais, como emergências ou vacinação. Esse cenário ainda é comum no mercado veterinário brasileiro, com baixa integração entre prevenção, acompanhamento contínuo e monitoramento inteligente da saúde dos pets.

## Para os Animais

Diagnósticos tardios, em estágios avançados, aumentam riscos e reduzem qualidade de vida.

## Para os Responsavel

Cuidado acionado apenas em emergências, sem prevenção estruturada ou lembretes inteligentes.

## Para as Clínicas

Baixa recorrência, receita imprevisível e ausência de dados longitudinais dos pacientes.



# O Mercado Pet Brasileiro em Números

## R$75,4B

### Faturamento em 2024

Um dos maiores mercados pet do mundo, com crescimento projetado para R$ 78B em 2025.

## 160,9M

### Pets no Brasil

A maior população pet da América Latina e segunda maior do mundo.

## 7/10

### Brasileiros com Pet

Sete em cada dez lares brasileiros possuem ao menos um animal de estimação.

A jornada ainda é fragmentada: vacinações, retornos e check-ups dependem da memória do responsavel. Existe uma oportunidade clara para soluções digitais que aumentem prevenção, recorrência clínica e LTV por pet.

Fonte: ABINPET 2024, Instituto Pet Brasil, IBGE.

# A Solução: PetCare Hub

Uma plataforma integrada que conecta o responsavel , clínica e dados do pet em uma jornada contínua e preditiva de saúde.

## Coleira Smart

Monitoramento de atividade, padrão de movimento e comportamento em tempo real.

## Comedouro Inteligente

Medição de consumo alimentar, controle de porções e registro de padrão de ingestão.

## Monitor de Ambiente

Sensores de temperatura, umidade e qualidade do ar para o bem-estar do animal.

## App & Dashboard

Alertas inteligentes, score de saúde, histórico longitudinal e visão centralizada de pets em risco para o responsavel e clínicas.

# MVP — Sprints 1 e 2

O produto mínimo viável cobre os fundamentos tecnológicos e funcionais da plataforma, com foco em validação e arquitetura sólida.

### App Mobile

5 telas navegáveis, cadastro de pet, AsyncStorage

### Banco de Dados

Entidades principais: pet, responsavel, alerta



### API Java

Gestão de pets, responsavel e alertas

### IoT Simulado

Leitura de temperatura e Score de Saúde

### App Mobile

5+ telas navegáveis com cadastro de pet e armazenamento local via AsyncStorage.

### APIs Backend

API Java:
lógica operacional do pet, score e alertas.
API .NET:
dashboard clínico, métricas e pets em risco.

### IoT Simulado

leitura da temperatura ambiente, alimentação, atividade e cálculo inicial do Score de Saúde

### Arquitetura

Arquitetura distribuída modelada em TOGAF/Archi, separando operação do pet e gestão clínica para reduzir acoplamento e permitir escalabilidade independente.

# Funcionalidades Principais

## Cadastro do Pet

Nome, espécie, raça, idade, peso e dados básicos de saúde em um perfil centralizado.

## Score de Saúde

Escala visual e intuitiva do estado geral do pet, baseada em dados contínuos.

## Alertas Preventivos

Notificações sobre temperatura alterada, vacina próxima do vencimento ou consulta pendente.

## Calendário Preventivo

Organiza vacinas, vermífugos, check-ups e medicamentos em uma linha do tempo clara.

## Histórico Longitudinal

Centraliza consultas, alertas, vacinas e eventos importantes da jornada do pet.

## Dashboard da Clínica

Visão dos pets em risco, alertas ativos e indicadores de acompanhamento em tempo real.

# Benchmarking

| Solução | Foco Principal | Histórico Clínico | Alertas Preventivos | Integração IoT | Dashboard Clínico | Jornada Integrada | Limitações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petlove | E-commerce e serviços pet | Parcial | Não | Não | Não | Baixa | Forte em consumo pet, mas sem monitoramento contínuo e integração clínica |
| VetSmart | Plataforma veterinária e apoio clínico | Sim | Parcial | Não | Sim | Média | Foco operacional veterinário, sem acompanhamento preventivo contínuo do responsavel |
| Tractive | Rastreamento e monitoramento pet via wearable | Não | Sim | Sim | Não | Baixa | Forte em IoT e localização, mas sem integração clínica ou histórico longitudinal |
| FitBark | Monitoramento de atividade e saúde animal | Parcial | Sim | Sim | Não | Média | Dados biométricos relevantes, porém limitado à análise individual do pet |
| Sistemas Veterinários Tradicionais | Gestão clínica e prontuário | Sim | Parcial | Não | Sim | Média | Forte em gestão clínica, mas dependente de interação manual e sem monitoramento contínuo |
| **PetCare Hub** | Continuidade preventiva da jornada veterinária | Sim | Sim | Sim | Sim | Alta | Integra responsavel, clínica, histórico clínico, score preventivo e monitoramento IoT em uma única plataforma |

O diferencial do PetCare Hub está na integração entre responsavel, clínica, histórico clínico e monitoramento contínuo em uma única plataforma preventiva.

# Diferenciais Competitivos

As soluções existentes no mercado pet geralmente atuam de forma isolada, sem integrar responsavel, clínica, histórico clínico, sensores e alertas em uma única jornada. O diferencial do PetCare Hub está na centralização dessas informações em uma plataforma preventiva e integrada.

- Score de Saúde visual e intuitivo para acompanhamento contínuo do pet;
- Histórico longitudinal centralizado com consultas, vacinas, alertas e evolução clínica;
- Integração entre responsavel, clínica e monitoramento preventivo em uma única plataforma;
- Alertas inteligentes personalizados com apoio à prevenção veterinária;
- Possibilidade de integração com sensores IoT para coleta contínua de dados;
- Modelo B2B voltado para clínicas veterinárias, aumentando retenção e recorrência;
- Geração de dados estratégicos para acompanhamento clínico e tomada de decisão.

# Critérios de Qualidade

## Performance

A baixa latência na comunicação e nas requisições permite monitoramento em tempo quase real. Os alertas são gerados e disponibilizados com atraso mínimo.

Latência inferior a 2 segundos para geração de alertas.

## Segurança

Os dados são protegidos por criptografia na comunicação e no armazenamento. O tratamento das informações segue as diretrizes da LGPD.

Comunicação protegida por criptografia ponta a ponta.

## Usabilidade

A interface é estruturada para ser simples e intuitiva, favorecendo o uso contínuo. O onboarding reduz a complexidade inicial.

## Disponibilidade

A infraestrutura garante alta disponibilidade dos serviços, assegurando acesso contínuo ao sistema. Isso reduz impactos em cenários críticos.

Disponibilidade mínima de 99,5%.

## Confiabilidade

Os dados e alertas mantêm consistência e precisão ao longo do uso. A baixa taxa de falsos positivos reforça a credibilidade da solução.

Taxa de falsos positivos inferior a 5%.

# Riscos e Mitigações

## Baixa adesão dos tutores

A baixa frequência de uso da plataforma pode comprometer o acompanhamento preventivo contínuo, reduzindo a retenção dos usuários e a efetividade dos alertas inteligentes ao longo da jornada do pet.

**Mitigação:**
Interface intuitiva, onboarding simplificado, notificações relevantes e acompanhamento contínuo da experiência do usuário para aumentar engajamento e recorrência.

## Excesso de notificações e alertas

O envio excessivo de alertas pode gerar fadiga no usuário, desengajamento da plataforma e perda de confiança nas recomendações preventivas.

**Mitigação:**
Priorização de alertas por criticidade, personalização das notificações e utilização de regras inteligentes para reduzir falsos positivos.

## Falhas ou inconsistências nos sensores IoT

Leituras incorretas ou instáveis podem gerar informações imprecisas, comprometendo a confiabilidade clínica do Score de Saúde e dos alertas preventivos.

**Mitigação:**
Validação contínua dos dados coletados, comparação com histórico longitudinal e definição de limites aceitáveis para detecção de inconsistências.

# Riscos e Mitigações

## Privacidade e segurança de dados

O vazamento de informações clínicas ou dados dos responsáveis pode gerar impactos jurídicos, perda de credibilidade e riscos relacionados à LGPD.

**Mitigação:**
Criptografia na comunicação e armazenamento dos dados, controle de acesso e monitoramento contínuo da segurança da plataforma.

## Baixa adesão das clínicas veterinárias

A resistência operacional ou dificuldade de adaptação das clínicas pode limitar a escalabilidade do modelo B2B e reduzir o valor estratégico da plataforma.

**Mitigação:**
Dashboard simplificado, foco em ganhos operacionais, melhoria da recorrência clínica e integração gradual da solução na rotina veterinária

## Crescimento da infraestrutura e volume de dados

O aumento do número de pets monitorados e do volume de dados processados pode impactar performance, disponibilidade e custos operacionais da plataforma.

**Mitigação:**
Arquitetura escalável baseada em APIs, separação de responsabilidades entre serviços e utilização de infraestrutura em nuvem para suportar crescimento contínuo.

# Métricas de Sucesso

O impacto do PetCare Hub será mensurado por indicadores que capturam valor para responsavel, clínicas e a saúde dos pets.

1

## Retenção dos Responsaveis

Retenção superior a 70% em 90 dias e NPS acima de 75 como indicadores de experiência e engajamento.
Fonte: analytics do aplicativo e pesquisas de satisfação.

2

## Adesão Preventiva

Aumento de 30% na adesão vacinal e nas consultas preventivas por pet.
Fonte: dashboard clínico e registros veterinários.

3

## Eficácia dos Alertas

Tempo médio inferior a 24 horas entre alerta crítico e ação clínica.
Fonte: logs da API e histórico de notificações.

4

## Valor por Pet (LTV)

Crescimento de 20% na recorrência clínica e frequência de uso da plataforma.
Fonte: métricas financeiras e analytics do sistema.

# Roadmap de Desenvolvimento

Uma jornada de quatro sprints para evoluir do MVP à plataforma escalável com inteligência artificial.

1

## Sprints 1–2

MVP: App mobile, API Java, banco de dados, protótipo IoT e arquitetura TOGAF.

2

## Sprint 3

Integração app + API + sensores, notificações inteligentes, dashboard clínico evoluído e fluxos conversacionais por app ou WhatsApp.

3

## Sprint 4

IA para priorização de risco, analytics para clínicas e modelo de assinatura B2B.

4

## Entrega

Plataforma validada com IA, analytics e modelo B2B